

## Практическая работа 26

**Задача 1.** Радиус шара 5 см. Найдите площадь его поверхности.

**Задача 2.** Шаг 1. Площадь поверхности шара:  $S = 4\pi R^2$ .

**Задача 3.** Шаг 2.  $S = 4\pi \cdot 5^2 = 4\pi \cdot 25 = 100\pi$  см<sup>2</sup>.

**Задача 4.** Радиус шара 3 см. Найдите его объём.

**Задача 5.** Шаг 1. Объём шара:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ .

**Задача 6.** Шаг 2.  $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$  см<sup>3</sup>.

**Задача 7.** Площадь поверхности шара  $64\pi$  см<sup>2</sup>. Найдите радиус.

**Задача 8.** Шаг 1. Из формулы  $S = 4\pi R^2$  выражаем  $R$ .

**Задача 9.** Шаг 2.  $4\pi R^2 = 64\pi \Rightarrow R^2 = 16 \Rightarrow R = 4$  см.

**Задача 10.** Объём шара  $288\pi$  см<sup>3</sup>. Найдите радиус.

**Задача 11.** Шаг 1.  $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 288\pi$ .

**Задача 12.** Шаг 2.  $\frac{4}{3}R^3 = 288 \Rightarrow R^3 = 288 \cdot \frac{3}{4} = 216$ .

**Задача 13.** Шаг 3.  $R = \sqrt[3]{216} = 6$  см.

**Задача 14.** Сечение шара плоскостью, удалённой от центра на 8 см, имеет площадь  $36\pi$  см<sup>2</sup>. Найдите радиус шара.

**Задача 15.** Шаг 1. Площадь сечения (круга):  $\pi r^2 = 36\pi \Rightarrow r = 6$  см.

**Задача 16.** Шаг 2. По теореме Пифагора:  $R^2 = r^2 + d^2$ , где  $d = 8$  см — расстояние от центра до сечения.

**Задача 17.** Шаг 3.  $R^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow R = 10$  см.

**Задача 18.** Радиус шара 13 см. Сечение находится на расстоянии 5 см от центра. Найдите площадь сечения.

**Задача 19.** Шаг 1. Радиус сечения:  $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$  см.

**Задача 20.** Шаг 2. Площадь сечения:  $S = \pi r^2 = \pi \cdot 144 = 144\pi$  см<sup>2</sup>.

**Задача 21.** Два шара имеют радиусы 3 см и 6 см. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

**Задача 22.** Шаг 1. Объёмы:  $V_1 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi$ ,  $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = 288\pi$ .

**Задача 23.** Шаг 2. Отношение:  $\frac{V_2}{V_1} = \frac{288\pi}{36\pi} = 8$ .

**Задача 24.** Шаг 3. Или по формуле:  $\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^3 = 2^3 = 8$ .

**Задача 25.** Резервуар имеет форму шара радиусом 5 м. Сколько краски потребуется для покраски его поверхности, если расход краски 0,2 кг на 1 м<sup>2</sup>?

**Задача 26.** Шаг 1. Площадь поверхности шара:  $S = 4\pi \cdot 5^2 = 4\pi \cdot 25 = 100\pi \text{ м}^2$ .

**Задача 27.** Шаг 2. Количество краски:  $m = 100\pi \cdot 0,2 = 20\pi \text{ кг}$ .

**Задача 28.** Купол здания имеет форму полусферы радиусом 10 м. Сколько краски потребуется для покраски внешней поверхности купола, если расход краски 0,2 кг на 1 м<sup>2</sup>?

**Задача 29.** Шаг 1. Площадь поверхности шара:  $S_{\text{шара}} = 4\pi \cdot 10^2 = 400\pi \text{ м}^2$ .

**Задача 30.** Шаг 2. Площадь полусферы:  $S = \frac{400\pi}{2} = 200\pi \text{ м}^2$ .

**Задача 31.** Шаг 3. Количество краски:  $m = 200\pi \cdot 0,2 = 40\pi \approx 125,6 \text{ кг}$ .

**Задача 32.** Шар радиусом 15 см переплавлен в цилиндр, радиус основания которого равен радиусу шара. Найдите высоту цилиндра.

**Задача 33.** Шаг 1. Объем шара:  $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 15^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3375 = 4500\pi \text{ см}^3$ .

**Задача 34.** Шаг 2. Объем цилиндра:  $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 225 \cdot h$ .

**Задача 35.** Шаг 3. Приравниваем:  $225\pi h = 4500\pi \Rightarrow h = \frac{4500}{225} = 20 \text{ см}$ .

## Ответы

1. —
2. —
3. Ответ:  $100\pi \text{ см}^2$
4. —
5. —
6. Ответ:  $36\pi \text{ см}^3$
7. —
8. —
9. Ответ: 4 см
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: 6 см
14. —
15. —
16. —
17. Ответ: 10 см
18. —
19. —
20. Ответ:  $144\pi \text{ см}^2$
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: в 8 раз
25. —
26. —
27. Ответ:  $20\pi \text{ кг} \approx 62,8 \text{ кг}$
28. —
29. —

30. —

31. Ответ:  $40\pi \text{ кг} \approx 125,6 \text{ кг}$

32. —

33. —

34. —

35. Ответ: 20 см